PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Utilisation des services RDS

06-500 PSE 25-27 4-15 Windows Server 2016 - Utilisation des RDS — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. La virtualisation de sessions permet à plusieurs utilisateurs de partager les ressources d'un même serveur avec des sessions isolées.
2. Le protocole RDP transmet l'affichage, les mouvements de souris, les frappes clavier, le son et les périphériques redirigés.
3. Le composant RD Gateway assure l'accès sécurisé depuis Internet via SSL/TLS sans nécessiter de VPN.

Communication et RDS

Notion	À retenir
Principes réseau	Utilise la suite **TCP/IP** pour l'adressage, le routage, le transport et la fiabilité des échanges sous **Windows Server 2016**.
Fonctionnement RDS	Solution de **virtualisation de sessions** : l'application s'exécute sur le **serveur** ; le client reçoit l'affichage et les résultats.

Accès distant : Classique vs RDS

	Accès distant classique	RDS
Exécution de l'application	Sur le poste client	Entièrement sur le serveur

RDP et composants RDS

Notion	À retenir
Le protocole RDP	Transmet affichage, souris, clavier, son et périphériques redirigés. Utilise **TCP 3389** (connexions) et **UDP 3389** (optimisation).

Détails des composants RDS

- **RD Session Host (RDSH)** : exécute les applications, gère les bureaux distants et les ressources système.
- **RD Connection Broker** : assure la répartition des utilisateurs, la reconnexion automatique et l'équilibrage de charge.
- **RD Web Access** : permet l'accès via navigateur web (Flux : navigateur → RD Web Access → applications/bureaux).
- **RD Gateway** : assure l'accès sécurisé depuis Internet via chiffrement **SSL/TLS** sans VPN obligatoire (Flux : Internet → RD Gateway → Serveur RDS).
- **RD Licensing** : gère les licences par **utilisateur** ou par **périphérique** ; configuration impérative pour continuer d'accepter les connexions au-delà de la période de grâce de **120 jours** (licences **CAL TS**).

Déploiement et Sécurité RDS

Notion	À retenir
Déploiement et RemoteApp	Modes : **rapide** (un seul serveur : **Broker**, **Web Access**, **Session Host**) ou **standard** (production, haute disponibilité). **RemoteApp** : application exécutée sur serveur, affichée localement.
Sécurité des services RDS	**NLA** : authentification avant session (moins d'attaques, moins de ressources serveur). **RD Gateway** : sécurise accès externes (évite port **3389**). Chiffrement **SSL/TLS** ou certificats. Authentification via **Kerberos** ou **NTLM**.
Administration à distance	**PowerShell Remoting** : `Enter-PSSession SRV-AD01` ouvre une session distante sans interface graphique.

Pièges et confusions

⚠ Exposer directement le port TCP 3389 sur Internet au lieu d'utiliser RD Gateway.
⚠ Désactiver la NLA, ce qui permet à un attaquant d'atteindre l'écran d'ouverture de session Windows.
⚠ Oublier la configuration de RD Licensing, entraînant l'arrêt des connexions après la période de grâce de 120 jours.
⚠ Ne pas configurer RD Connection Broker en haute disponibilité, créant un point unique de défaillance (SPOF).
⚠ Bloquer le port UDP 3389, ce qui dégrade la qualité des sessions graphiques et vidéos.
⚠ Utiliser des applications RemoteApp incompatibles avec l'exécution multi-sessions.

Sigles et définitions

RDS	services Bureau a distance permettant d'acceder a distance a un bureau, des applications ou des ressources hebergees.
RDP	protocole proprietaire Microsoft utilise pour transmettre l'affichage, la souris, le clavier, le son et les peripheriques.
RDSH	composant hebergeant les sessions utilisateurs, les applications et les ressources systeme.
RD Connection Broker	gestionnaire assurant la repartition des utilisateurs, la reconnexion et l'equilibrage de charge.
RD Web Access	composant permettant l'acces aux ressources via un navigateur web.
RD Gateway	composant assurant l'acces securise depuis Internet via SSL/TLS.
RemoteApp	fonctionnalite affichant une application du serveur sur le poste client comme si elle etait locale.
NLA	mecanisme imposant l'authentification AVANT l'ouverture de la session Windows.

Auto-test

1. Quels sont les deux ports utilisés par le protocole RDP ?
2. Quelle est la durée de la période de grâce pour les licences RDS ?
3. Quel composant permet d'accéder aux ressources via un navigateur web ?
4. Quel est l'avantage de la NLA ?
5. Quelle commande PowerShell permet d'administrer plusieurs serveurs a distance ?

Réponses : **1.** TCP 3389 et UDP 3389 · **2.** 120 jours · **3.** RD Web Access · **4.** Limitation des attaques et reduction de la consommation de ressources · **5.** Enter-PSSession serveur

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.